Graf algoritmi

Zadaci za vježbanje 1

Zadaci se ne predaju; služe za samostalno vježbanje osnova Pythona (petlje, uvjeti, funkcije, stringovi, liste). Sve funkcije **vraćaju** rezultat, a ispis se radi u funkciji `main`.

1. Dana je lista dnevnih temperatura. Napisati funkcije koje vraćaju

   (a) prosječnu temperaturu,

   (b) početni indeks i duljinu najduljeg niza uzastopnih dana u kojima temperatura raste,

   (c) indeks dana s najvećom promjenom temperature u odnosu na prethodni dan.

   Primjer: za `[12, 14, 15, 13, 16, 17, 19, 18]` rezultati su `15.5`, `(3, 4)` i `4`.

2. Napisati funkciju koja broj sekundi pretvara u string oblika `'hh:mm:ss'` i funkciju koja radi obrnuto.

   Primjer: `3725` ↔ `'01:02:05'`.

3. Lozinka je jaka ako ima barem `8` znakova te barem jedno veliko slovo, jedno malo slovo i jednu znamenku. Napisati funkciju koja vraća listu uvjeta koje lozinka ne zadovoljava (prazna lista znači da je lozinka jaka).

   Primjer: za `'lozinka'` rezultat je `['barem 8 znakova', 'veliko slovo', 'znamenka']`.

4. Uzastopni isti znakovi zapisuju se kao znak i broj ponavljanja. Napisati funkcije za sažimanje i vraćanje izvornog stringa. Kada je sažeti zapis dulji od izvornog?

   Primjer: `'aaabccccd'` ↔ `'a3b1c4d1'`.

5. **Kaprekarov postupak.** Znamenke četveroznamenkastog broja poredaju se silazno i uzlazno, pa se manji broj oduzme od većeg (s vodećim nulama, npr. `0999`). Postupak se ponavlja. Napisati funkciju koja vraća broj koraka do broja `6174` te provjeriti da je za svaki četveroznamenkasti broj kojemu nisu sve znamenke jednake potrebno najviše `7` koraka.

   Primjer: `3524` → `3087` → `8352` → `6174`, tri koraka.

6. Napisati funkciju koja za rečenicu vraća broj riječi i najdulju riječ. Zareze i točke zanemariti.

7. Napisati funkciju koja vraća drugi najveći **različiti** element liste, bez sortiranja i uz jedan prolaz kroz listu.

   Primjer: za `[3, 8, 1, 8, 5]` rezultat je `5`.

8. Napisati funkciju koja vraća novu listu bez duplikata, uz sačuvan redoslijed prvih pojavljivanja.

   Primjer: `[3, 1, 3, 2, 1]` → `[3, 1, 2]`.

9. Napisati funkciju koja vraća listu rotiranu za `k` mjesta udesno (pomoću odsječaka).

   Primjer: `[1, 2, 3, 4, 5]`, `k = 2` → `[4, 5, 1, 2, 3]`.

10. Napisati funkcije koje prirodan broj pretvaraju u binarni zapis (string) i obrnuto, bez funkcija `bin` i `int(s, 2)`.

    Primjer: `13` ↔ `'1101'`.

11. Napisati funkciju koja vraća listu stringova, redaka tablice množenja `n` × `n`, poravnanih u stupce (metoda `rjust`).

12. Iznos u centima treba isplatiti s najmanjim brojem kovanica.

    (a) Napisati funkciju koja uzima uvijek najveću kovanicu koja nije veća od preostalog iznosa (**pohlepni** postupak) i vraća listu kovanica. Vrijednosti kovanica su parametar funkcije.

    Primjer: za kovanice od `1`, `2`, `5`, `10`, `20` i `50` centi iznos `87` daje `[50, 20, 10, 5, 2]`.

    (b) Prije `1971`. britanske kovanice vrijedile su `1`, `3`, `6`, `12`, `24` i `30` pennyja. Pokazati da pohlepni postupak za iznos od `48` pennyja ne daje najmanji broj kovanica: napisati funkciju koja dvjema petljama provjerava može li se iznos isplatiti s dvije kovanice.

13. Korisnik zamisli broj od `1` do `100`, a računalo ga pogađa. Nakon svakog pokušaja korisnik upisuje `veci`, `manji` ili `tocno`. Računalo uvijek pogađa sredinu preostalog intervala. Funkcija vraća broj pokušaja. Provjeriti da računalo nikad ne treba više od `7` pokušaja.